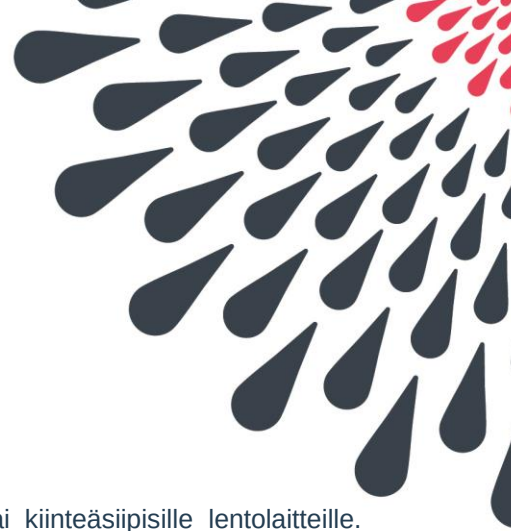


# Kameradroonien tuottama data ja sen tulkinta



## DROONIT- MITÄ NE OVAT?

Droonit on yleisnimitys miehittämättömille ja kauko-ohjatuille muuttuva- tai kiinteäsiipisille lentolaitteille. Hyötykäyttödrooneissa on yleensä lentoautomaatiikan lisänä erilaisia kameroita, muita antureita tai maatalouskäyttöön sopivia ruiskutuslaitteita.

Drooneja voidaan lennättää näköyhteydellä (lennätysetäisyys alle 500 metriä =VLOS) tai lennätysautomaatiikan avulla ilman näköyhteyttä (yli 500 metriä =BVLOS). BVLOS –lennätykseen tarvitaan kännykkäyhteyden päässä oleva tähtystäjä droonia ohjaavan pilotin lisäksi.

Drooneja on sekä kiinteäsiipisiä että muuttuvasiipisiä, yleisimmin multikoptereita.

## HUOMIOITAVA ENNEN LENNÄTYSTÄ

Muussa kuin harrastelennätyksessä on huomioitava lupa-, vakuutusasiat. Ns. kolmannen osapuolen vahingot kattava vastuuvakuutus on paikallaan osana droonien hyötykäyttöä, samoin kuin Trafille tehtävä toimijailmoitus ([https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton\\_ilmailu/kauko-ohjatun\\_ilmailuksen\\_kaytosta\\_ilmoittaminen](https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu/kauko-ohjatun_ilmailuksen_kaytosta_ilmoittaminen)).

Kaikkien, niin harraste- kuin hyötykäyttölennättäjien tulee huomioida lentokorkeus ja -alueet. Vuonna 2023 Suomessa suurin sallittu droonien lennätyskorkeus on 120 metriä muilla kuin lentokielto- tai -rajoitusalueilla. Suorita Traficom A1/A3- avoimen kategorian droneajokortti ja ilmoittadu Traficom operattoriksi ennen lentotoiminnan aloittamista. Lisää muun muassa lentokieltoalueista Droneinfo-sivuilla. <https://www.droneinfo.fi/fi>

## KAMERADROONIDATA

Droonien avulla voidaan erilaisten sensorien, tyyppisesti kameraoptiikoiden avulla tuottaa matalailmakuvia peltolohkoista. Yksinkertaisella ns. markettidroonillakin saadaan aikaan RGB- eli normaalin valon aallonpituusalueella olevia värikuvia sekä pystykuvinä että haluttuun kulmaan niin sanottuja viistokuvia lohkon eri osista. Näistä lukuisista ilmakuvista koostetaan sitten ns. ortomosaiikkikartta lohkoista. Kartasta löytyy paikallistettuna muun muassa kasvuston tilasta kertova lehtivihreän määrä-/laatutieto sekä lukuisia muita lohkon yksityiskohtia.



**Kuva 1.** DJI Phantom 4 Pro + NIR-kamera +tabletti lentovalmiina.



**Kuva 2.** Custom-drooni lämpökameralla



# Esimerkkejä kameradroonien käyttökohteista täsmäviljelyssä

## MUUTOSTEN HAVAINNOINTI

Helpoin ja suoraviivaisin tapa hyödyntää kuvauskohteria on lentää manuaalisesti ja ottaa kuvia ja videoita lohkoista. Yksittäisestä droonilla noin 50-70 metrin korkeudesta otetusta viistokuvasta voi selvittää lisää lohkon kasvukunnosta kertovia seikkoja kuten kasvitautesäkkeitä, eläin-, sade- ja myrskytuhoja. Samoin esimerkiksi paalien inventointi onnistuu helposti isotakin lohkolta.



Kuva 3. Rehun tekoa Ilmajoella.

## KASVUKAUDEN AIKAINEN SEURANTA

Jatkuvaan, määrävälein tai pari-kolme kertaa kesän aikana tapahtuvaan, kasvukunnon seurantaa sopii hyvin koko lohkon systemaattinen kartoitus pystyilmakuvien avulla. Lohkojen kartoituslennot suunnitellaan lennonsuunnitteluohjelmalla esimerkiksi Dronedeploy-ohjelmalla ([www.dronedeploy.com](http://www.dronedeploy.com)). Lentosuunnitelmalla voidaan toteuttaa systemaattinen pystyilmakuvien otanta droonin autonomisen lennon ja automaattikameroiden avulla. Lähi-infrapunakameralla ja /tai RGB-kameralla otetut pystykuvat ladataan droonin kameran muistikortilta pilvipalveluun, jossa kuvat orto-oikaistaan ja niistä muodostetaan yhtenäinen kuvamosaiikki. Tuloksena saadaan mm. tarkka 2D-ilmakuva kartoitettavasta lohkoista, lehtivihreäkarta (NDVI-) sekä 3-D-malli alueesta.

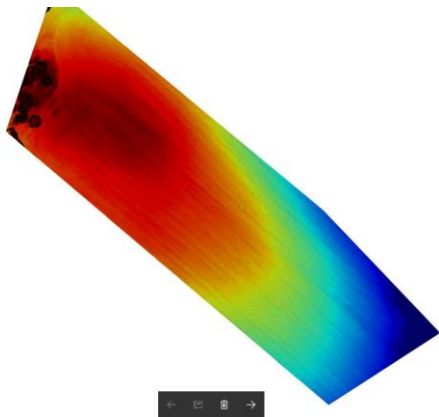
NDVI-lehtivihreäkarta voi hyödyntää paitsi tarkkailussa, myös täsmäviljelyn jaetussa lannoituksessa. Lehtivihreäkarta saadaan joko suoraan pilvipalvelusta tai itse kuvatiedostoa (shapefile) muokaten ns. käskykarttatiedosto traktorin ajo-opastimelle, joka säättää esimerkiksi lannoittimen levittämää typpilannoituksen määrää lohkoilla.



Kuva 4. 2D-kuva lohkoista.



Kuva 5. Kuvan 4 eteläisimmän nurmilohkon lehtivihreäkarta keväällä. Mitä vihreämpää, sitä parempi yhteyttämisteho. Pohjoispään lehtipuusto ei vielä lehdessä.



Kuva 6. Saman nurmilohkon 3D-korkeusmalli, joka perustuu photogrammetriaan. Punaiset kohdat korkeimpia, siniset lohkon matalimpia. Dronedeploy-ohjelmistossa on myös metrinen asteikko tulkitta varten.



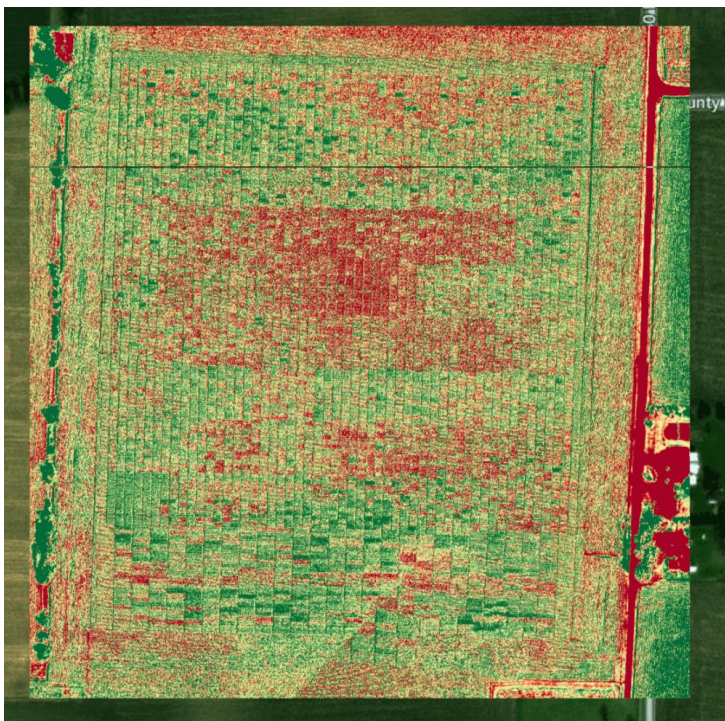
# Mitä lehtivihreäkartoissa näkyy?

Muun muassa DroneDeploy-pilvipalvelun kanssa yhteensopivat kamerat tallentavat kolmea valon aallonpituusaluetta. Peltolohkojen lehtivihreäkartat osoittavat kasvillisuuden suhteellisen terveyden kartalla vertaamalla kunkin aallonpituusalueen arvoa.

Terveempi kasvusto heijastaa enemmän tiettyntyyppistä valoa kuin jostakin syystä huonommin kasvava kasvusto. Seuraavassa lyhyesti esittelyssä RGB- tai /ja lähi-infrapunakameradatan avulla laskettavat tyypilliset kasvillisuusindeksit

## 1) Normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI)

NDVI: n perinteinen kaava vertaa lähi-infrapuna- ja punaista valoa. Se sopii hyvin terveen, vihreän kasvillisuuden mittaamiseen monenlaisissa olosuhteissa. NDVI on yleisin ja käytetyin kasvuston tilaa kuvaava kasvillisuusindeksi. Teoriassa NDVI:n arvot ovat -1 ja 1 -välillä, mutta käytännössä peltolohkoilla arvot vaihtelevat noin 0,1-0,8 välillä. Mitä suurempi arvo ja mitä vihreämpää väriä kartalla löytyy, sitä suurempi lehtivihreän määrä.



Kuva 1. NDVI-kartta lohkoista. ( Dronedeploy.com )

## 2) Parannettu normalisoitu kasvillisuusindeksi (ENDVI)

ENDVI sisältää vihreän ja sinisen valon vertailun NIR: n ja punaisen lisäksi herkemman tuloksen saamiseksi. Tämä suodattaa kuvadatasta kasvien terveyden indikaattorit ja sitä voidaan käyttää sadon laadun ja kasvuston terveyden arviointiin.

## 3) Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI)

GNDVI on muokattu versio NDVI-algoritmista, joka yhdistää vihreän ja NIR-valon osoittamaan paremmin kasvillisuuden klorofyllipitoisuuden vaihtelua. Tällä indeksillä voi myös analysoida sadon veden ja typen alijäämää / ylimäärää.

## 4) Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)

SAVI käyttää maaperän valoisuuden korjauskerrointa analysoidakseen sadon alueita, jotka eivät ole kasvillisuuden peitossa ja maaperän pinta on paljaana.

## 5) Optimized Soil Adjusted Vegetation Index (OSAVI)

OSAVI on SAVI: n muunnos, jolla on pienempi kalibrointikerroin. OSAVIa käytettäessä maaperässä on enemmän vaihtelua kuin SAVI: ssa, mutta se on myös herkempi kasvillisuuden vaihteluille. OSAVI toimii hyvin alueella, jolla kasvustolla on tiheä latvus/iso peittävyys.

## 6) Renormalized Difference Vegetation Index (RDVI)

RDVI on samanlainen kuin SAVI siinä mielessä, että se vaimentaa ja suodattaa kuvallisesta dronedatasta maaperän ja auringon vaikutuksia. Toisin kuin SAVI, se ei kuitenkaan toimi yhtä hyvin harvakasvuilla tai kuivuudesta kärsineillä kasvustoilla.

Lähde: Dronedeploy.com .2021. Understanding NDVI

Saatavilla : <https://help.dronedeploy.com/hc/en-us/articles/1500004860841-Understanding-NDVI>